

工程经济

2024-2025学年 第1学期 期末考试 卷2

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：本版来自《工程经济期末试题4》第4~7页。现有简答题20分、计算题60分，余下20分题目缺失；其后的扫描从另一组“第5题”开始，归属无法确认，另列卷3。

一、简答题（20分，每题5分）

1. 什么是经济成本？其主要作用是什么？
2. 简述内部收益率指标的优缺点。
3. 设备的磨损有哪些形式？
4. 简述价值工程中寿命周期成本的概念。

二、计算题（60分，每题12分）

1. 某同学预计5年以后需100万元作为买房的首付款。为筹集该项资金，该同学计划在今后5年内，每年将存入银行相同数量的金额，利率为10%。
 - （1）当在年末存款时，每次应存多少资金？
 - （2）若改为年初存款时，每次又应存多少？
2. 下表为两个互斥方案的初始投资、年净收益及寿命年限，试在贴现率为10%的条件下选择最佳方案。

方案	初始投资（万元）	年净收益（万元）	寿命（年）
A	100	40	4
B	200	53	6

3. 某公司购置了一台新设备，价值32万元，使用年限为10年，到期残值为2万元。
 - （1）试用直线折旧法计算该设备每年的折旧额？
 - （2）若该公司符合税务部门相关政策可以适用加速折旧法，试用年数和法计算该设备每年的折旧额？
4. 机器A四年前以原始费用22000元购置，估计可使用10年，期末净残值为2000元，年使用费为6500元，目前售价是6000元。现市场上同类机器B的原始费用为24000元，估计可使用10年，期末净残值为3000元，年使用费为5000元。现有两个方案：方案一继续使用A；方案二把A出售，购买B。已知基准折现率为10%，比较这两个方案的优劣？
5. 某产品售价为750元/件，单位产品可变动成本为500元/件，固定成本总额为10万元。试分析：
 - （1）盈亏平衡点；
 - （2）若售价降低10%，销售收入征收20%税，问此时的盈亏平衡点。

附表：复利系数表（ $i=10\%$ ）

期数 $n=1\sim 15$ ；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 ($F/P, i, n$)	一次支付 现值系数 ($P/F, i, n$)	等额支付 终值系数 ($F/A, i, n$)	偿债基金 系数 ($A/F, i, n$)	等额支付 现值系数 ($P/A, i, n$)	资金回收 系数 ($A/P, i, n$)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。